INFORME DE ANÁLISIS DE DATOS

Gestos, carga mental y memoria

Análisis descriptivo y exploratorio del recuerdo verbal en 15 participantes y cuatro textos

Proyecto: Cómo las manos participan en recordar
Fuente: matrices de calificación de unidades de recuerdo
14 de noviembre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo 3

2. Objetivos, diseño y alcance 4

3. Inventario y estructura del archivo 4

4. Evaluación de la calidad de los datos 6

5. Recuerdo por participante y texto 7

6. Comparación descriptiva CG/SG 9

7. Recuerdo por texto y condición 10

8. Revisión del contrabalanceo 11

9. Interpretación integrada 12

10. Datos faltantes, limitaciones y recomendaciones 13

El informe reúne los análisis efectuados hasta esta fecha. No incluye pruebas de hipótesis, modelos predictivos ni resultados de carga mental.

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron las calificaciones de recuerdo de **15 participantes**, cada uno con cuatro textos. La base contiene **60 registros participante–texto** y **1.470 calificaciones binarias** de unidades de recuerdo. No se encontraron datos faltantes ni inconsistencias entre las matrices y el resumen de calificación.

En el conjunto de los cuatro textos se recordaron **901 de 1.470 unidades (61,3 %)**. T1 obtuvo la mayor media de recuerdo (64,76 %) y T2 la menor (58,13 %). Los perfiles individuales variaron entre textos, por lo que el desempeño no se mantuvo constante para una misma persona.

Al comparar las condiciones, el promedio descriptivo fue **72,87 % en CG** y **49,50 % en SG**. La diferencia media intra-individual fue de **23,38 puntos porcentuales**. Los 15 participantes tuvieron una diferencia positiva, con una mediana de 22,13 puntos porcentuales y un rango de 6,46 a 52,99.

Las medias fueron mayores en CG dentro de los cuatro textos. Las diferencias de medias fueron 17,28 pp en T1, 29,21 pp en T2, 19,41 pp en T3 y 28,17 pp en T4. El patrón también apareció en los dos grupos de contrabalanceo.

> Estos resultados describen una asociación consistente entre la condición registrada y el recuerdo en esta muestra. No demuestran por sí solos un efecto causal de los gestos, porque la condición está vinculada a textos diferentes y todavía no se ha realizado una fase inferencial.

El archivo no contiene puntuaciones de la escala Paas ni respuestas abiertas. Por esta razón, los objetivos sobre carga mental y experiencia subjetiva permanecen pendientes.

2. Objetivos, diseño y alcance

El estudio busca analizar el efecto de las condiciones con gestos (CG) y sin gestos (SG) durante el recuerdo de textos escritos. Cada participante leyó cuatro textos experimentales, dos en CG y dos en SG. El texto de práctica no forma parte del archivo analizado.

La variable de memoria es la proporción de unidades recordadas. Cada unidad se calificó como 1 cuando la idea central estaba presente y como 0 cuando estaba ausente, era incorrecta o resultaba irreconocible. La proporción se calculó como unidades recordadas divididas por el total de unidades del texto.

Para cada participante, `Prom_CG` y `Prom_SG` corresponden al promedio de las proporciones de sus dos textos en cada condición. La diferencia se calculó como CG menos SG y se expresa en puntos porcentuales (pp).

Tabla 1. Relación entre objetivos y datos disponibles

Objetivo	Datos disponibles	Estado en este informe
Comparar el recuerdo entre CG y SG	Matrices T1–T4 y resumen por participante	Analizado descriptivamente.
Comparar la carga mental Paas	No hay puntuaciones Paas	No ejecutable con el archivo actual.
Explorar estrategias y experiencia subjetiva	No hay respuestas abiertas	No ejecutable con el archivo actual.

El alcance se limita al análisis descriptivo y exploratorio. No se imputaron valores, no se excluyeron participantes y no se modificó el archivo original. La única transformación consistió en reorganizar temporalmente las matrices para calcular los resultados por participante, texto y condición.

3. Inventario y estructura del archivo

Tabla 2. Inventario y estructura del archivo

Hoja	Filas × columnas	Unidad de análisis	Contenido
`Guia_Unidades`	4 × 5	Unidad de recuerdo	Solo título, instrucción y encabezados; no contiene las 98 unidades anunciadas.
`Instrucciones_Calificador`	53 × 1	Documento de instrucciones	Define la calificación 0/1, los textos y la estructura esperada del archivo.
`T1_Granja`	35 × 18	Unidad × participante	28 unidades; P01–P15; condición, total y proporción.
`T2_Teletrabajo`	32 × 18	Unidad × participante	25 unidades; misma estructura.
`T3_Huerta`	30 × 18	Unidad × participante	23 unidades; misma estructura.
`T4_Biblioteca`	29 × 18	Unidad × participante	22 unidades; misma estructura.

`Resumen_Calificacion`	19 × 21	Participante	15 participantes; condiciones, recuerdos, proporciones, promedios CG/SG y diferencia.

Las hojas se relacionan mediante el participante (P01–P15), el texto (T1–T4), la unidad de recuerdo y la condición. La llave para el nivel más detallado es `Participante + Texto + N° de unidad`. Las 1.470 calificaciones no son observaciones independientes, porque se agrupan dentro de participantes y textos.

La hoja `Guia_Unidades` no puede actuar como fuente completa de referencia: contiene los encabezados, pero no las 98 unidades. Las descripciones y categorías sí están disponibles en las cuatro matrices.

4. Evaluación de la calidad de los datos

4.1. Integridad y consistencia

- Las cuatro matrices contienen 1.470 valores válidos, todos codificados como 0 o 1.
- No hay valores faltantes en las matrices ni en las 21 variables del resumen.
- Los 15 identificadores son únicos y no existen filas duplicadas.
- Los totales, proporciones, promedios CG/SG y diferencias coinciden con los cálculos efectuados a partir de las matrices.
- No se detectaron números almacenados como texto, categorías CG/SG inconsistentes ni valores fuera de rango.
- No hay variables de fecha. Las filas vacías corresponden al formato del libro y no a registros incompletos.

4.2. Ausencias y casos que requieren revisión

Tabla 3. Principales problemas de disponibilidad y calidad

Situación	Alcance	Consecuencia
Contenido ausente en `Guia_Unidades`	Faltan las 98 unidades y sus criterios en esa hoja.	Las unidades se recuperan de las matrices, pero la guía central está incompleta.
Variable Paas ausente	No hay puntuaciones por participante, texto o condición.	No puede analizarse la carga mental.
Respuestas abiertas ausentes	No hay texto producido por los participantes sobre su experiencia.	No puede explorarse el tercer objetivo.
Datos complementarios ausentes	No hay datos sociodemográficos, orden temporal real, calificador ni segunda calificación.	Se limitan la descripción de la muestra y la evaluación de confiabilidad.
Casos extremos descriptivos	P01 y P10 en T3; promedio SG de P01; diferencias de P01 y P02.	Se conservan y examinan; no constituyen errores por sí mismos.

La regla de 1,5 × RIQ señaló a P01 (21,7 %) y P10 (26,1 %) en T3. P01 presentó el promedio SG más bajo (24,5 %) y la mayor diferencia CG − SG (52,99 pp). P02 presentó la menor diferencia (6,46 pp). Estos valores se mantuvieron en todos los análisis.

5. Recuerdo por participante y texto

La proporción es el indicador principal porque los textos tienen 28, 25, 23 y 22 unidades. La columna total utiliza las 98 unidades de los cuatro textos.

Tabla 4. Unidades recordadas y proporción por participante y texto

Participante	T1. Granja	T2. Teletrabajo	T3. Huerta	T4. Biblioteca	Total
P01	21/28 (75,0 %)	20/25 (80,0 %)	5/23 (21,7 %)	6/22 (27,3 %)	52/98 (53,1 %)
P02	18/28 (64,3 %)	17/25 (68,0 %)	17/23 (73,9 %)	10/22 (45,5 %)	62/98 (63,3 %)
P03	24/28 (85,7 %)	14/25 (56,0 %)	13/23 (56,5 %)	12/22 (54,5 %)	63/98 (64,3 %)
P04	19/28 (67,9 %)	10/25 (40,0 %)	17/23 (73,9 %)	17/22 (77,3 %)	63/98 (64,3 %)
P05	14/28 (50,0 %)	12/25 (48,0 %)	16/23 (69,6 %)	14/22 (63,6 %)	56/98 (57,1 %)
P06	17/28 (60,7 %)	10/25 (40,0 %)	16/23 (69,6 %)	20/22 (90,9 %)	63/98 (64,3 %)
P07	18/28 (64,3 %)	13/25 (52,0 %)	17/23 (73,9 %)	20/22 (90,9 %)	68/98 (69,4 %)
P08	21/28 (75,0 %)	20/25 (80,0 %)	13/23 (56,5 %)	10/22 (45,5 %)	64/98 (65,3 %)
P09	18/28 (64,3 %)	22/25 (88,0 %)	12/23 (52,2 %)	11/22 (50,0 %)	63/98 (64,3 %)
P10	18/28 (64,3 %)	18/25 (72,0 %)	6/23 (26,1 %)	11/22 (50,0 %)	53/98 (54,1 %)
P11	25/28 (89,3 %)	18/25 (72,0 %)	13/23 (56,5 %)	13/22 (59,1 %)	69/98 (70,4 %)
P12	15/28 (53,6 %)	12/25 (48,0 %)	14/23 (60,9 %)	18/22 (81,8 %)	59/98 (60,2 %)
P13	15/28 (53,6 %)	13/25 (52,0 %)	16/23 (69,6 %)	15/22 (68,2 %)	59/98 (60,2 %)
P14	16/28 (57,1 %)	8/25 (32,0 %)	15/23 (65,2 %)	15/22 (68,2 %)	54/98 (55,1 %)
P15	13/28 (46,4 %)	11/25 (44,0 %)	15/23 (65,2 %)	14/22 (63,6 %)	53/98 (54,1 %)

Cada celda indica unidades recordadas/unidades totales y, entre paréntesis, el porcentaje. n = 15 participantes; 0 datos faltantes.

La proporción total individual varió entre 53,1 % en P01 y 70,4 % en P11. La mediana fue 63,3 %. Los perfiles cambiaron según el texto: P06 pasó de 40,0 % en T2 a 90,9 % en T4, mientras que P09 obtuvo 88,0 % en T2 y 50,0 % en T4.

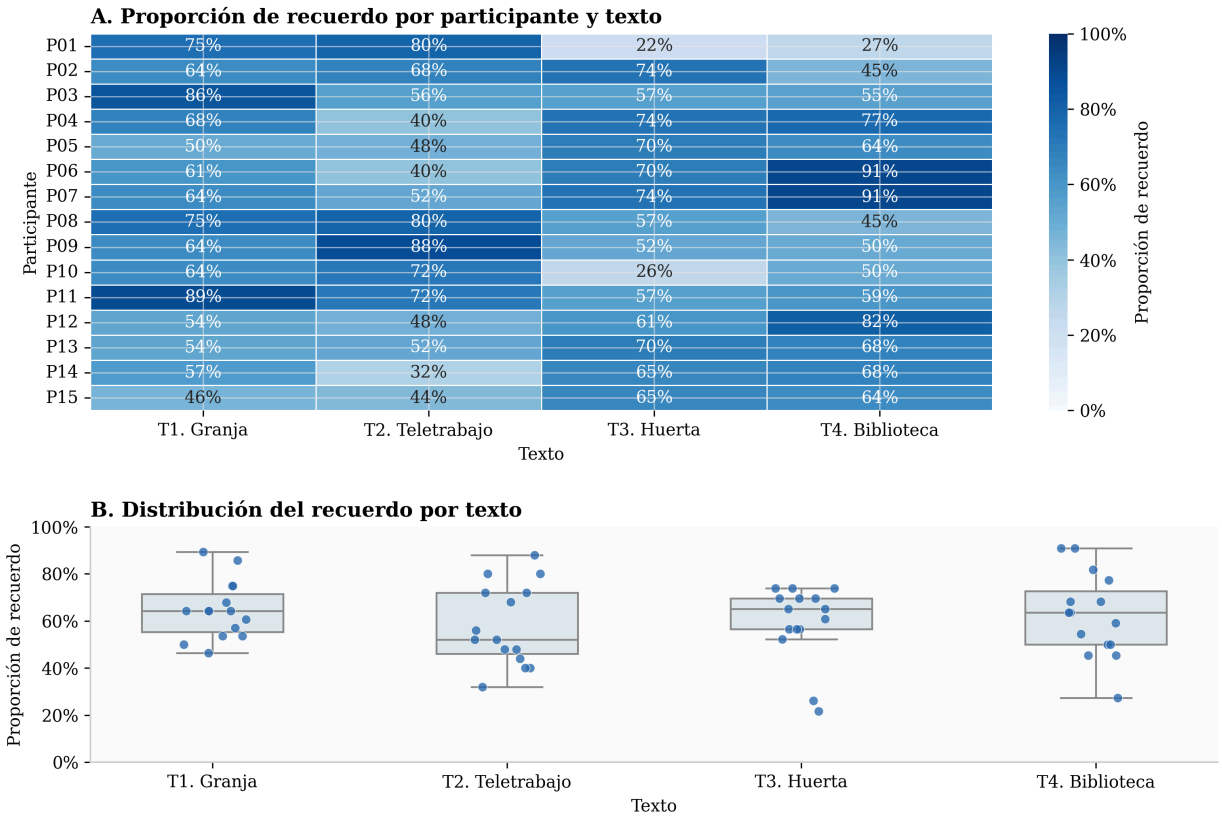
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la proporción de recuerdo por texto

Texto	n	Faltantes	Media	DE	Mediana	Q1–Q3	Mín.–máx.	RIQ
T1. Granja	15	0	64,76 %	12,36 %	64,29 %	55,36 %–71,43 %	46,43 %–89,29 %	16,07 %

T2. Teletrabajo	15	0	58,13 %	17,23 %	52,00 %	46,00 %–72,00 %	32,00 %–88,00 %	26,00 %
T3. Huerta	15	0	59,42 %	16,07 %	65,22 %	56,52 %–69,57 %	21,74 %–73,91 %	13,04 %
T4. Biblioteca	15	0	62,42 %	17,89 %	63,64 %	50,00 %–72,73 %	27,27 %–90,91 %	22,73 %

Valores expresados en porcentaje. DE = desviación estándar; Q1–Q3 = primer y tercer cuartil; RIQ = rango intercuartílico. En cada texto: n = 15 y 0 faltantes.

T1 presentó la media más alta y la menor dispersión. En T3, la media (59,42 %) fue inferior a la mediana (65,22 %), principalmente por los valores bajos de P01 y P10. T4 presentó la mayor desviación estándar.



Nota. Cada punto representa a un participante. n = 15 por texto; sin datos faltantes.

Figura 1. Proporción de recuerdo por participante y texto (A) y distribución por texto (B). Cada punto representa a un participante; no se eliminaron valores extremos.

6. Comparación descriptiva CG/SG

Este análisis es intra-individual: compara el promedio de los dos textos CG con el promedio de los dos textos SG de cada participante. No equivale a comparar un mismo texto en dos condiciones dentro de la misma persona.

Tabla 6. Promedios de recuerdo CG y SG y diferencia individual

Participante	Orden	Promedio CG	Promedio SG	Diferencia CG − SG (pp)
P01	1	77,50 %	24,51 %	52,99
P02	1	66,14 %	59,68 %	6,46
P03	1	70,86 %	55,53 %	15,32
P04	2	75,59 %	53,93 %	21,66
P05	2	66,60 %	49,00 %	17,60
P06	2	80,24 %	50,36 %	29,88
P07	2	82,41 %	58,14 %	24,27
P08	3	77,50 %	50,99 %	26,51
P09	3	76,14 %	51,09 %	25,06
P10	3	68,14 %	38,04 %	30,10
P11	3	80,64 %	57,81 %	22,84
P12	4	71,34 %	50,79 %	20,56
P13	4	68,87 %	52,79 %	16,09
P14	4	66,70 %	44,57 %	22,13
P15	4	64,43 %	45,21 %	19,21

Los promedios están en porcentaje. Las diferencias están en puntos porcentuales (pp). n = 15; 0 datos faltantes.

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de los promedios y la diferencia CG − SG

Medida	n	Faltantes	Media	DE	Mediana	Q1–Q3	Mín.–máx.
Promedio CG	15	0	72,87 %	6,01 %	71,34 %	67,42 %–77,50 %	64,43 %–82,41 %
Promedio SG	15	0	49,50 %	8,95 %	50,99 %	47,11 %–54,73 %	24,51 %–59,68 %
Diferencia CG − SG (pp)	15	0	23,38	10,16	22,13	18,41–25,78	6,46–52,99

El promedio CG fue 72,87 % y el promedio SG fue 49,50 %. La diferencia media fue 23,38 pp y la mediana 22,13 pp. Los 15 participantes presentaron diferencias positivas; no hubo diferencias negativas ni iguales a cero.

P01 mostró la diferencia más amplia (52,99 pp), asociada a su bajo recuerdo SG. P02 tuvo la diferencia más pequeña (6,46 pp). La dispersión de la diferencia (DE = 10,16 pp) indica que la magnitud no fue uniforme entre participantes.

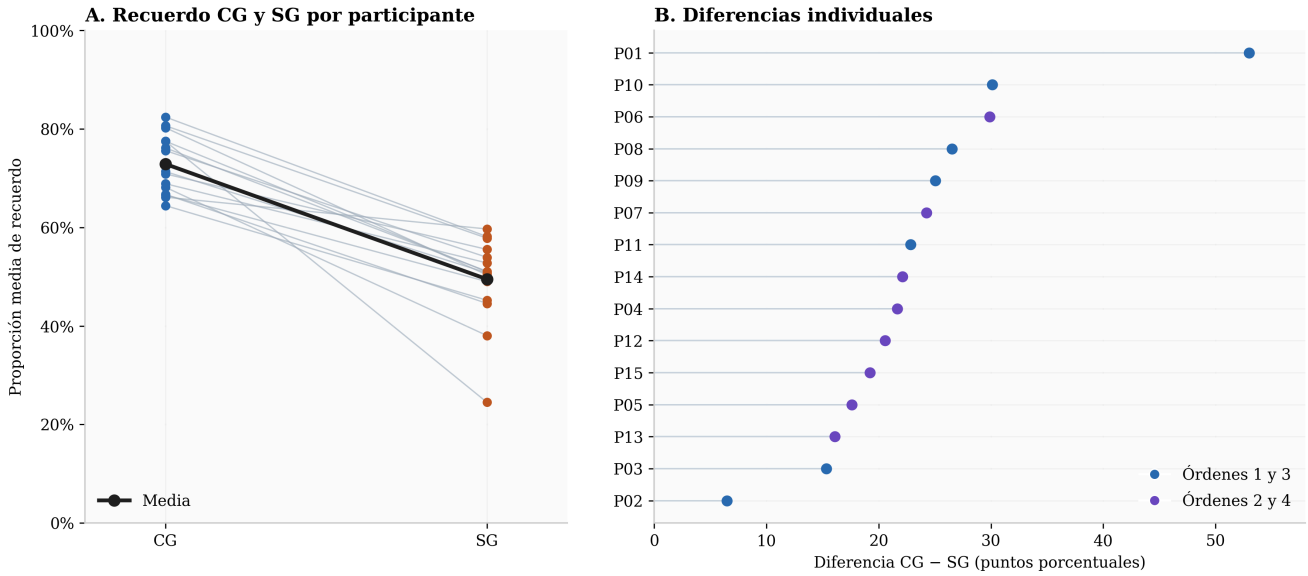


Figura 2. Promedios CG y SG por participante (A) y diferencias individuales CG − SG (B). La línea negra del panel A representa la media del grupo.

7. Recuerdo por texto y condición

El desglose por texto permite comprobar si el patrón general aparece en los cuatro contenidos. Dentro de cada texto, CG y SG corresponden a participantes diferentes; por tanto, estas comparaciones son entre participantes y no emparejadas.

Tabla 8. Proporción de recuerdo por texto y condición

Texto	Condición	n	Media	DE	Mediana	Q1–Q3	Mín.–máx.	Dif. de medias (pp)
T1. Granja	CG	7	73,98 %	10,46 %	75,00 %	64,29 %–80,36 %	64,29 %–89,29 %	17,28
T1. Granja	SG	8	56,70 %	7,25 %	55,36 %	52,68 %–61,61 %	46,43 %–67,86 %	—
T2. Teletrabajo	CG	7	73,71 %	10,29 %	72,00 %	70,00 %–80,00 %	56,00 %–88,00 %	29,21
T2. Teletrabajo	SG	8	44,50 %	6,91 %	46,00 %	40,00 %–49,00 %	32,00 %–52,00 %	—
T3. Huerta	CG	8	68,48 %	4,50 %	69,57 %	65,22 %–70,65 %	60,87 %–73,91 %	19,41
T3. Huerta	SG	7	49,07 %	18,57 %	56,52 %	39,13 %–56,52 %	21,74 %–73,91 %	—
T4. Biblioteca	CG	8	75,57 %	11,38 %	72,73 %	67,05 %–84,09 %	63,64 %–90,91 %	28,17
T4. Biblioteca	SG	7	47,40 %	10,12 %	50,00 %	45,45 %–52,27 %	27,27 %–59,09 %	—

Valores en porcentaje, excepto la diferencia de medias, expresada en puntos porcentuales. No hay datos faltantes. La diferencia se muestra en la fila CG y corresponde a CG − SG.

Las medias de CG superaron a las de SG en los cuatro textos. La diferencia menor ocurrió en T1 (17,28 pp) y la mayor en T2 (29,21 pp).

T3 requiere una lectura separada: el grupo SG tuvo una desviación estándar de 18,57 %, mayor que la del grupo CG (4,50 %). Los valores bajos de P01 y P10 contribuyen a esta dispersión.

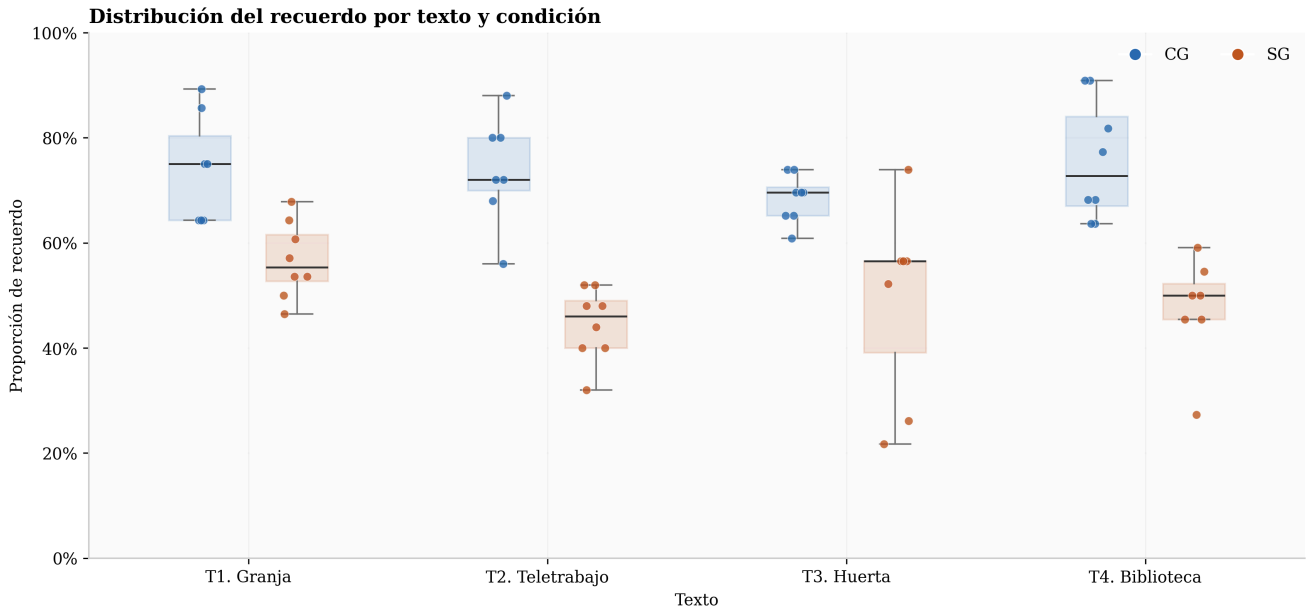


Figura 3. Distribución de la proporción de recuerdo por texto y condición. Las cajas resumen la distribución y los puntos representan a los participantes.

8. Revisión del contrabalanceo

Se formaron dos grupos según la asignación registrada. El grupo A reúne los órdenes 1 y 3 (n = 7), con CG en T1/T2 y SG en T3/T4. El grupo B reúne los órdenes 2 y 4 (n = 8), con la asignación inversa. La variable `Orden` no informa el orden temporal real de administración; este análisis revisa el esquema de asignación, no práctica o fatiga.

Tabla 9. Resultados CG/SG según el grupo de contrabalanceo

Grupo	n	Medida	Media	DE	Mediana	Q1–Q3	Mín.–máx.
A: CG en T1/T2	7	Promedio CG	73,85 %	5,46 %	76,14 %	69,50 %–77,50 %	66,14 %–80,64 %
A: CG en T1/T2	7	Promedio SG	48,24 %	12,64 %	51,09 %	44,52 %–56,67 %	24,51 %–59,68 %
A: CG en T1/T2	7	Diferencia CG − SG (pp)	25,61	14,44	25,06	19,08–28,31	6,46–52,99
B: SG en T1/T2	8	Promedio CG	72,02 %	6,70 %	70,11 %	66,67 %–76,75 %	64,43 %–82,41 %
B: SG en T1/T2	8	Promedio SG	50,60 %	4,48 %	50,57 %	48,05 %–53,07 %	44,57 %–58,14 %
B: SG en T1/T2	8	Diferencia CG − SG (pp)	21,43	4,29	21,11	18,81–22,66	16,09–29,88

Los promedios están en porcentaje y las diferencias en puntos porcentuales. No hay datos faltantes.

La diferencia media fue 25,61 pp en el grupo A y 21,43 pp en el grupo B. Las medianas fueron 25,06 y 21,11 pp, respectivamente.

El patrón favorable a CG aparece en los dos esquemas de asignación. Esto reduce la posibilidad de que el resultado descriptivo dependa exclusivamente de que T1/T2 sean siempre más recordados que T3/T4. No elimina la confusión entre texto y condición a nivel individual. El grupo A presentó mayor dispersión por los valores extremos de P01 y P02.

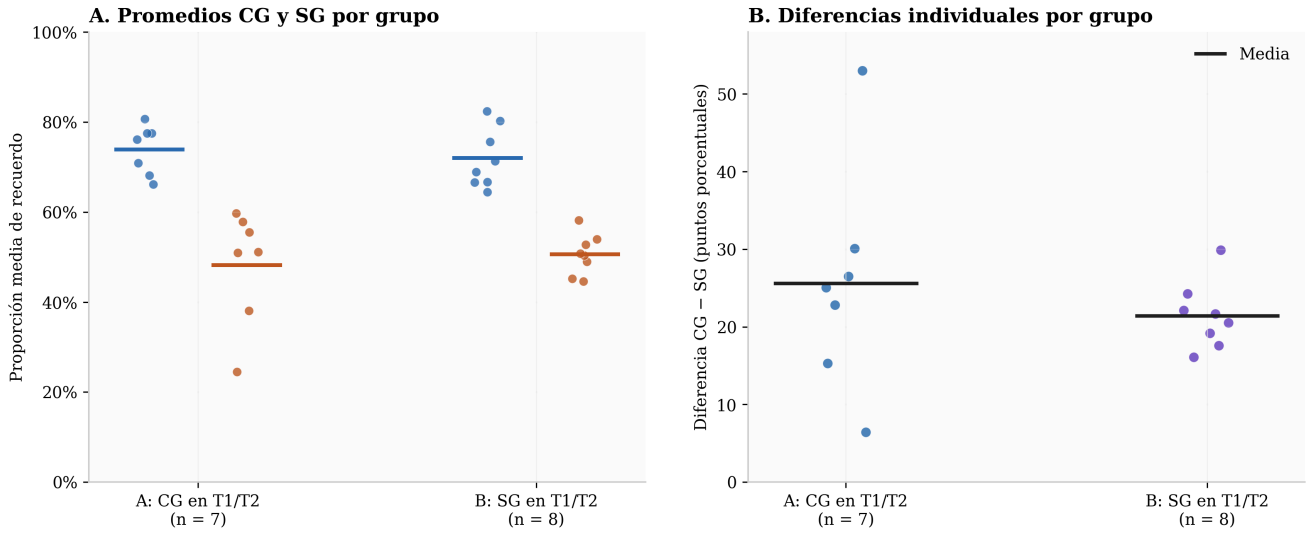


Figura 4. Promedios CG y SG (A) y diferencias individuales CG − SG (B) según el grupo de contrabalanceo. Las líneas horizontales representan las medias.

9. Interpretación integrada

9.1. Resultados observados

El recuerdo total fue de 61,3 %. Las proporciones variaron entre participantes y entre textos para una misma persona. El promedio CG superó al SG en 23,38 pp y las 15 diferencias individuales fueron positivas. El mismo sentido del resultado apareció en los cuatro textos y en los dos grupos de contrabalanceo.

9.2. Interpretación razonable

Los datos son compatibles con un patrón de mayor recuerdo cuando los participantes podían gesticular durante la recuperación. La consistencia individual y su presencia en los cuatro textos hacen que el patrón merezca un análisis posterior más detallado. La magnitud varía entre personas y textos, de modo que no conviene resumir el fenómeno únicamente con la media general.

9.3. Aspectos que todavía no pueden concluirse

No puede afirmarse que los gestos produzcan la diferencia observada. La condición y el contenido del texto están vinculados en cada participante, y el análisis realizado no estima efectos causales. Tampoco puede establecerse significación estadística, precisión poblacional o generalización fuera de estos 15 participantes.

La ausencia de Paas impide examinar si el mayor recuerdo se acompaña de cambios en la carga mental percibida. Sin respuestas abiertas, tampoco pueden identificarse las estrategias utilizadas durante el recuerdo.

10. Datos faltantes, limitaciones y recomendaciones

10.1. Datos y variables pendientes

- Puntuaciones Paas identificadas por participante, texto y condición.
- Respuestas abiertas vinculadas a las preguntas correspondientes.
- Orden temporal real de administración de cada texto.
- Datos descriptivos de la muestra, si el protocolo los contempla.
- Identificación del calificador, observaciones y una segunda calificación para evaluar acuerdo entre jueces.

10.2. Limitaciones

Los resultados describen una muestra de 15 participantes. Las comparaciones por texto tienen solo 7 u 8 casos por condición. Las proporciones permiten usar un indicador común, pero no eliminan diferencias de contenido o dificultad. Los casos extremos influyen en las medias, especialmente en los grupos pequeños, y se conservaron en todos los cálculos.

10.3. Recomendaciones

1. Completar `Guia_Unidades` con las 98 unidades y sus criterios de calificación.
2. Revisar los relatos y calificaciones de P01 y P10 en T3 como control de calidad, sin modificarlos salvo evidencia documentada.
3. Incorporar los resultados Paas y las respuestas abiertas antes de cerrar el análisis del objetivo general.
4. Examinar en una fase posterior el recuerdo por categorías de contenido, sin combinar categorías equivalentes solo por su nombre.
5. Si se decide avanzar a inferencia exploratoria, utilizar un enfoque emparejado y tamaños del efecto, manteniendo la lectura prudente propia de una muestra pequeña.
6. Documentar toda recodificación o corrección futura y conservar una copia intacta de la base original.

Nota final. Todas las cifras de este informe proceden del archivo de calificación suministrado. No se incorporaron fuentes externas ni datos simulados.